Atividade 03 - Expressões Aritméticas em Assembly

Andrei Formiga

Versão x86-64 / Linux

September 11, 2026

Sumário

1. Introdução 3
2. Parte 1 - Tradução de expressões 4
3. Parte 2 - Perguntas 5

1. Introdução

A próxima etapa do compilador da disciplina vai incluir a capacidade de compilar expressões aritméticas com operandos constantes. Para isso será necessário usar as instruções aritméticas e os registradores da arquitetura x86-64.

Nesta atividade o objetivo é praticar esses aspectos do assembly x86-64, antes de usá-los no compilador.

2. Parte 1 - Tradução de expressões

Para cada expressão a seguir, crie um programa em assembly que calcula o valor da expressão, deixando o resultado no registrador RAX. Inclua o código assembly da expressão no arquivo `modelo.s` e gere um executável que imprime o valor da expressão. Verifique se o valor impresso está correto.

1. `(19 * 15 - 10 * 7) + (117 - 33)`
2. `(9 * 8 * 7) / (6 * 5 * 4 * 3 * 2)`
3. `(42 - 222) * 11 + (19 * 88)`

Entrega: arquivos assembly com os programas que calculam as três expressões dentro do modelo (um arquivo para cada expressão).

3. Parte 2 - Perguntas

Responda as seguintes questões sobre a tradução de expressões aritméticas para *assembly* x86-64:

1. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão

$$a_1 + a_2 + ... + a_n \tag{1}$$

   em *assembly*? (*Todos os* $a_1, a_2, ..., a_n$ *são inteiros constantes.*)
2. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão

$$(a_{11} * a_{12} * ... * a_{1n}) + ... + (a_{m1} * a_{m2} * ... * a_{mn}) \tag{2}$$

   em *assembly*? (*Todos os* a_{ij} *são inteiros constantes.*)
3. Existe alguma forma de calcular expressões aritméticas constantes (com soma, subtração, multiplicação e divisão) de tamanho arbitrário com um número limitado de registradores, ou o número de registradores pode crescer sem limite? Tente justificar sua resposta.

Entrega: as respostas para as três questões acima.